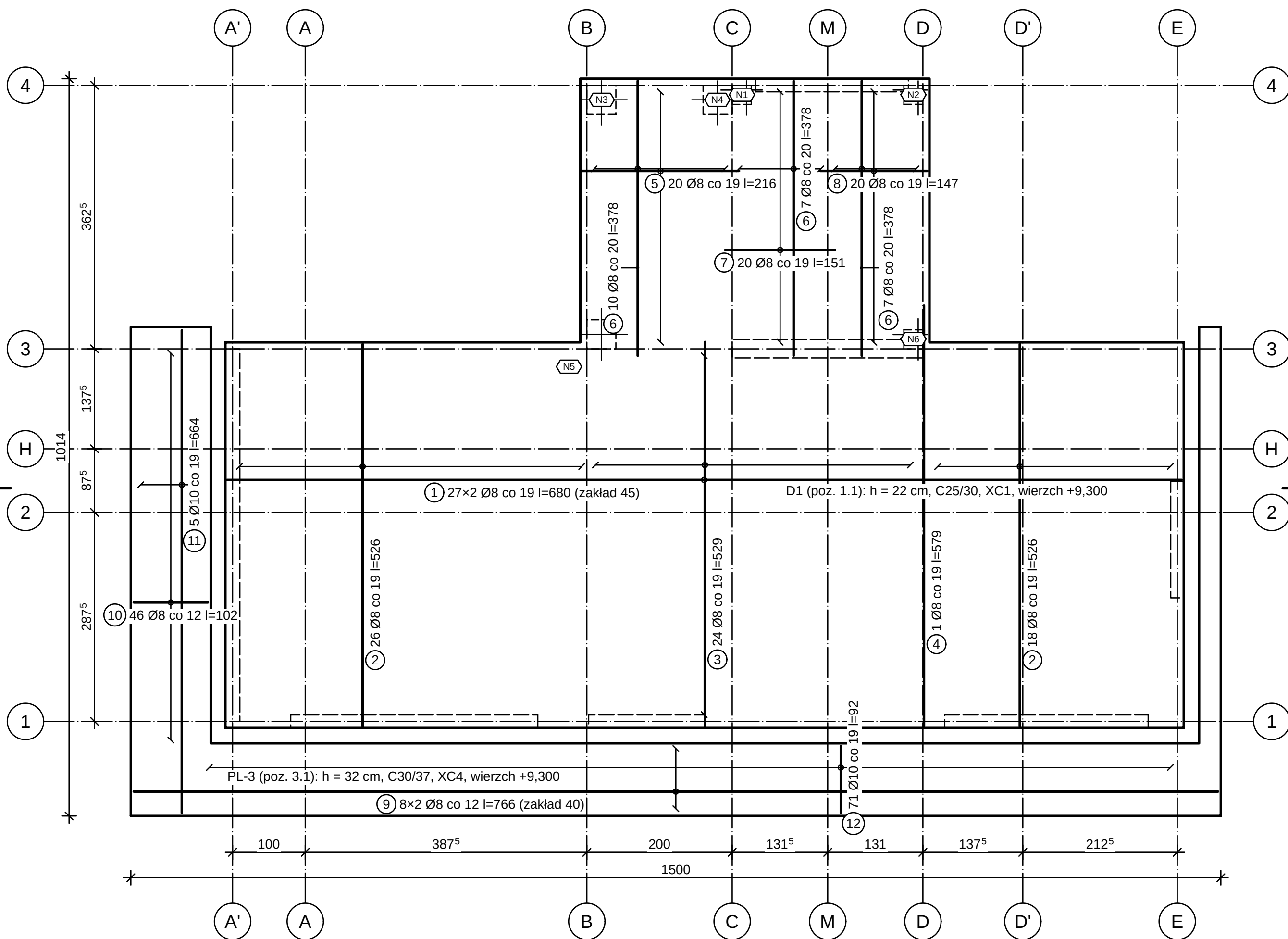


OZNACZENIA NA RYSUNKU

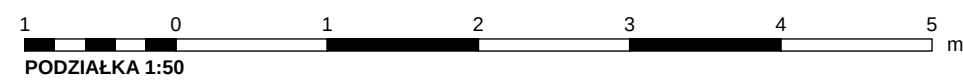
-  pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
 numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 strefa zbiorowa naroznego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 ściany / belki / słupy pod płytą (wzrost zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia naroznego/na ścianie i do zbrojenia — arkusz PT-BO-17.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_y k = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ m $\geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i 7ϕ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinienia [cm]).
4. Otoliny zapewniać podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podporki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawczą Δ_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + np.).
5. Pręty łączący na zakład (tabela w stopce zestawienia), styki miarkowo — w jednym przekroju $\leq 50\%$ prętków; odstępy w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_c + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7(2); pręty dolne w strefie podpory zakotwiczyć $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) + 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielegność ≥ 7 dni (klasa pielegności 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodzonych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zrobienie wyniku z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Porównanie z niespełnianiami warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka podł. wg obliczeń MCE (Wood-Armer, obwiednia ULŚ); pręty kierunk. x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za osi podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynek_ymal (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT D1, PL-3 1:50



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU						
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-15	ARKUSZ 15/26	REW. 0